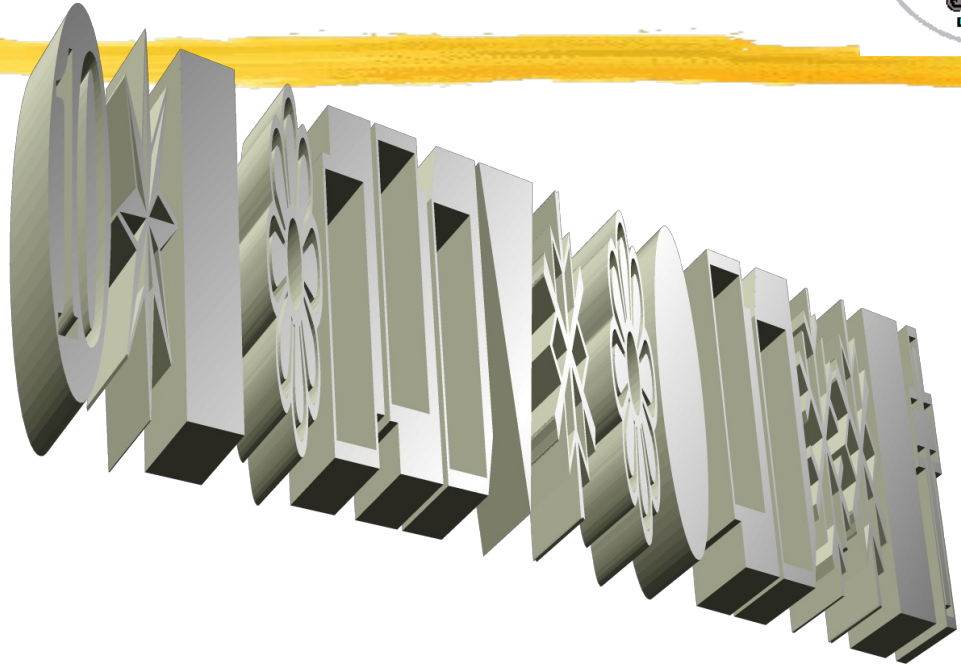


Teoría General de Sistemas



TGS - Metodología del cambio

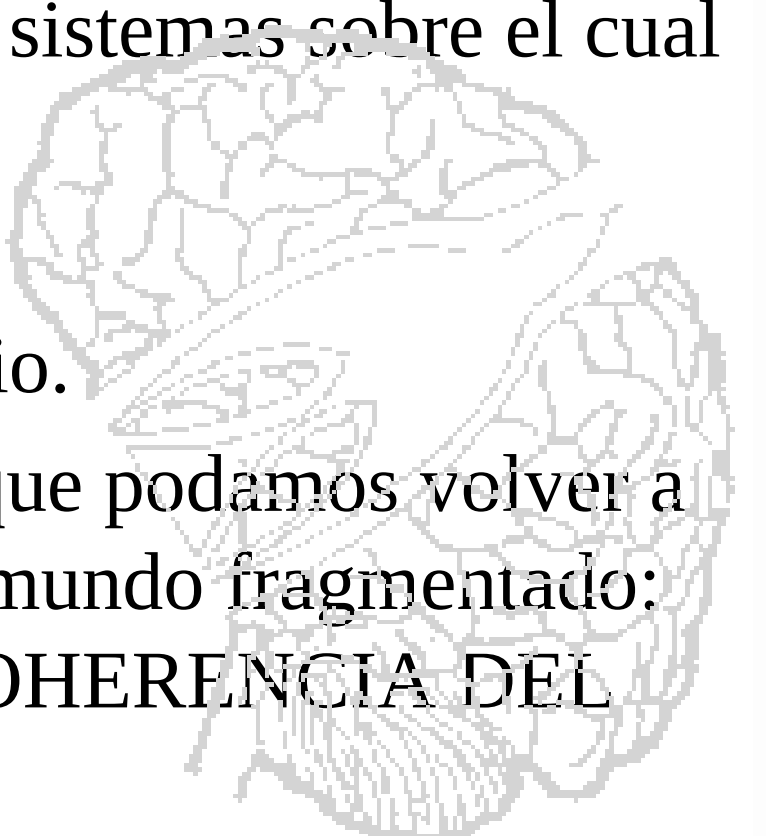


■ Miremos a nuestro alrededor....

- Instituciones, Organizaciones, la familia, la universidad.....¿Que vemos?
- La COMPLEJIDAD
- Los RECURSOS: escasos y mal distribuidos
- ¿Principios de Solución?
 - Visiones
 - Top down
 - Down Top

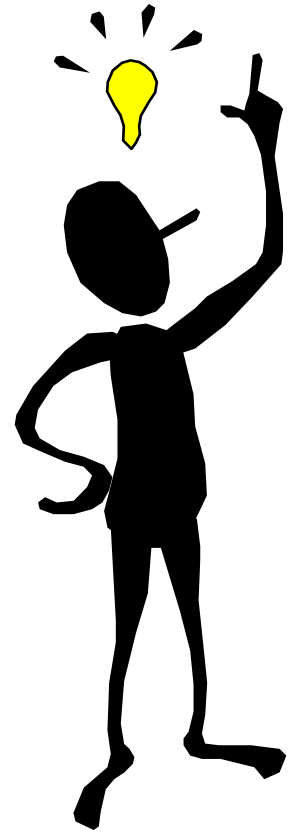
TGS: Un aporte al orden....



- Filosofía de gestión de los sistemas sobre el cual debemos aplicar esfuerzo
 - Forma de pensar diferente
 - Metodología para el cambio.
 - “.....La única forma en la que podemos volver a unir las piezas de nuestro mundo fragmentado: **LOGRAR CREAR LA COHERENCIA DEL CAOS...**”
- 

TGS: Mejoramiento y diseño de sistemas

- **Mejoramiento:** transformación o cambio que lleva a un sistema mas cerca del estándar, de su operación normal, de su objetivo.
- **Diseño:** en un proceso CREATIVO que cuestiona los supuestos estructurales, tradiciones o antiguos. Demanda una apariencia NUEVA. Aporta soluciones INNOVADORAS.



TGS: Conceptos. Repaso

- Sistema: abiertos cerrados. Objetivo.

- Ambientes

- Es externo al sistema y determina de algún modo su comportamiento
- Ejerce influencia considerable y significativa
- Esta mas allá del control del sistema

- Limite

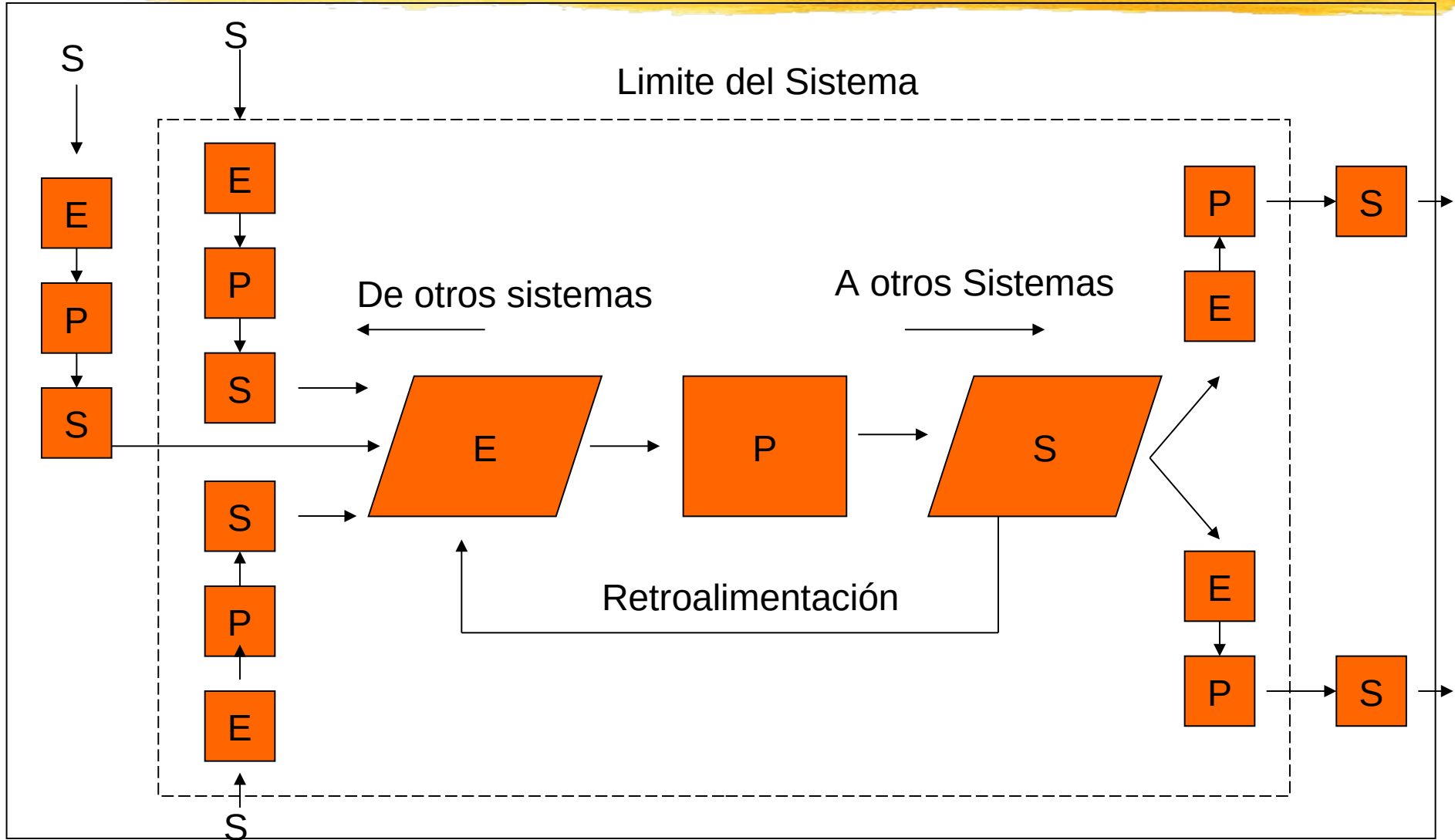
- Demarca el sistema, respecto a su ambiente
- Las interfaces de los sistemas, ocurren en el limite. Toman la forma de entradas y salidas

- Alcances

- Actividades a realizar para alcanzar los objetivos, sin salirse de los limites.

Presentación Diagramática de un sistema

Ambiente



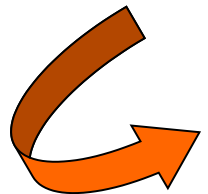
TGS: Mejoramiento de Sistemas



- Asegurar que el sistema opere acorde a las expectativas u objetivo...
- Implica que el sistema ya ha sido DISEÑADO e IMPLANTADO
- Posibles problemas:
 - El sistema no satisface los objetivos establecidos
 - El sistema no proporciona los resultados predichos
 - El sistema no opera como se planeo inicialmente

TGS: Mejoramiento de Sistemas

- Pasos para lograr el mejoramiento de sistemas
 - Definir claramente el problema
 - Identificar el sistema y subsistemas. Sus limites y alcances.
 - Tener claro como debe operar el sistema (para poder así compararlo)



TGS: Mejoramiento de sistemas



- Mas pasos para lograr el mejoramiento de sistemas...
 - Analizar en búsqueda de posibles respuestas a nuestras preguntas...
 - Por deducción, elaboramos conclusiones tentativas
 - Por reducción desdoblamos el problema en subproblemas

TGS: Limitaciones del Mejoramiento de sistemas



- Búsqueda de causas de mal funcionamiento dentro de los límites del sistema. ¡¡¡El sistema interactúa con otros sistemas!!!!
- Restauración del sistema a la normalidad. Un mejoramiento de operaciones no es un mejoramiento DURADERO.
- Supuestos y objetivos incorrectos/obsoletos

TGS: Limitaciones del Mejoramiento de sistemas



- Planificador Lider o Planificador Seguidor
(Seguidor:satisface las necesidades reinantes - Lider: influye sobre las tendencias y las modifica). Ej. Autopista/transito
- Barreras de jurisdicciones legales y geograficas (Deberán resolverse en un contexto de sistema mayor...)
- Descuido de los efectos secundarios
-entre otras....

TGS: El diseño de sistemas : el enfoque de sistemas (ES)

- El enfoque de sistemas es una metodología de diseño, que cuestiona la naturaleza del sistema y su rol en el contexto del sistema mayor.
- Resolver los problemas del sistema mayor, con soluciones que satisfagan no solo a los objetivos de los subsistemas, sino también la sobrevivencia del sistema global
- Metodología del cambio, incluida en el paradigma de sistemas, que toma un enfoque holístico a problemas de sistemas complejos

TGS - Metodologías del Cambio (MC)

Esquema



**TABLA 1.1. COMPARACIÓN DE DOS METODOLOGÍAS DE CAMBIO:
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS Y DISEÑO DE SISTEMAS**

	<i>Mejoramiento de sistemas</i>	<i>Diseño de sistemas</i>
<i>Condiciones del sistema</i>	El diseño se implanta	Se cuestiona el diseño
<i>Intereses</i>	Sustancia	Estructura y proceso
	Contenido	Método
	Causas	Propósito y función
<i>Paradigma</i>	Análisis de sistemas y subsistemas componentes (el método analítico o paradigma de ciencia)	Diseño del sistema global (el enfoque de sistemas o paradigma de sistemas)
<i>Proceso de razonamiento</i>	Deducción y reducción	Inducción y síntesis
<i>Salida</i>	Mejoramiento del sistema existente	Optimización del sistema global
<i>Método</i>	Determinación de causas de desviaciones entre operación intentada y real (costos directos)	Determinación de la diferencia entre el diseño real y el diseño óptimo (costos de oportunidad)
<i>Énfasis</i>	Explicación de desviaciones del pasado	Predicciones de resultado futuros
<i>Perspectiva</i>	Introspectiva: del sistema hacia el interior	Extrospectiva: del sistema hacia el exterior
<i>Papel del planificador</i>	Seguidor: satisfacer las tendencias reinantes	Líder: influir sobre las tendencias y modificarlas

TGS : Características de la Metodología de Diseño (MD).



- Se define el problema en función de los sistemas superordinales
- Los objetivos se definen en base a la relación con sistemas mayores, y no solamente en función de subsistemas
- Los diseños se evalúan en términos de costos de oportunidad y de grados de divergencias del sistema óptimo

TGS : Mas características de la MD



- El diseño óptimo involucra: planeación, evaluación e implantación de nuevas alternativas. Salidas innovadoras y creativas del sistema total
- El diseño involucra como método de pensamiento inducción y síntesis
- El planificador asume su rol de LIDER

TGS: El sistema y su medio (Esquema)

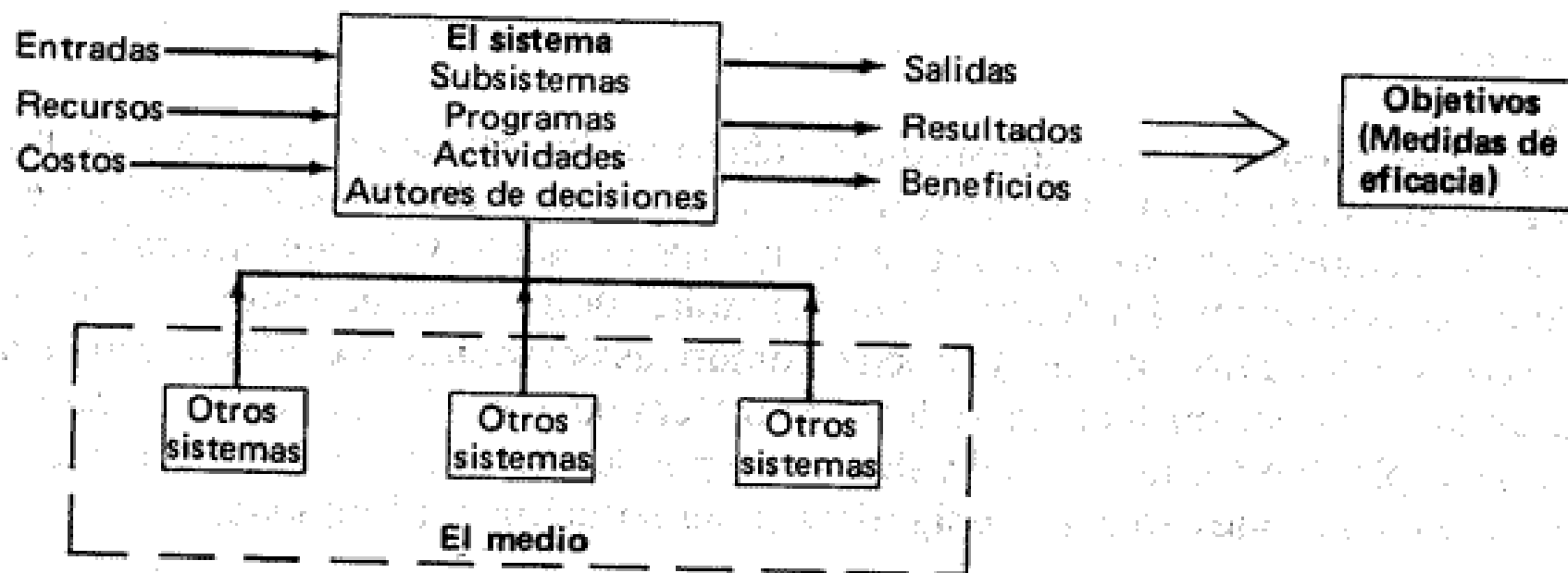


FIGURA 1.1. Un sistema y su medio.

TGS: Algunos conceptos....

- Elementos
- Proceso de conversión
- Entradas y recursos
- Salidas o resultados
- El medio



TGS: Mas conceptos....

- Propósito y función
- Atributos
- Metas y Objetivos
- Componentes, programas y misiones
- Administración, agentes y autores de decisiones
- Estructura
- Estados y Flujos



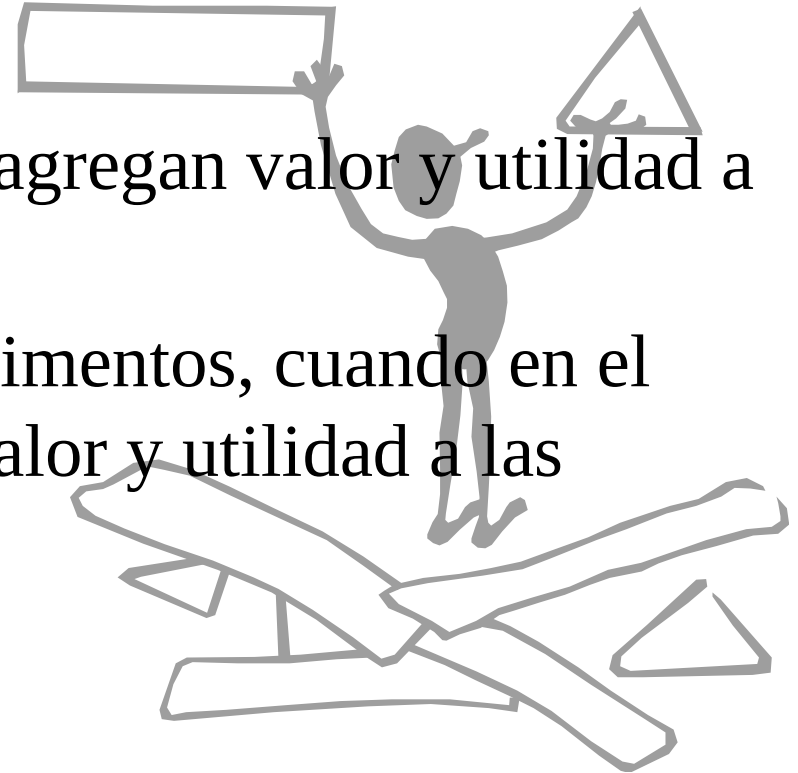
TGS: Elementos

- Componentes de cada sistema
- Subsistemas
- Entradas
- Salidas
- Elementos inanimados o no vivientes
- Elementos animados o vivientes



TGS: Proceso de Conversión

- Los elementos del sistema que ingresan pueden cambiar de estado, generandose así los elementos de salida
- Los procesos generalmente agregan valor y utilidad a las entradas.
- Llamaremos costos o impedimentos, cuando en el proceso en vez de agregar valor y utilidad a las salidas, los reduce.



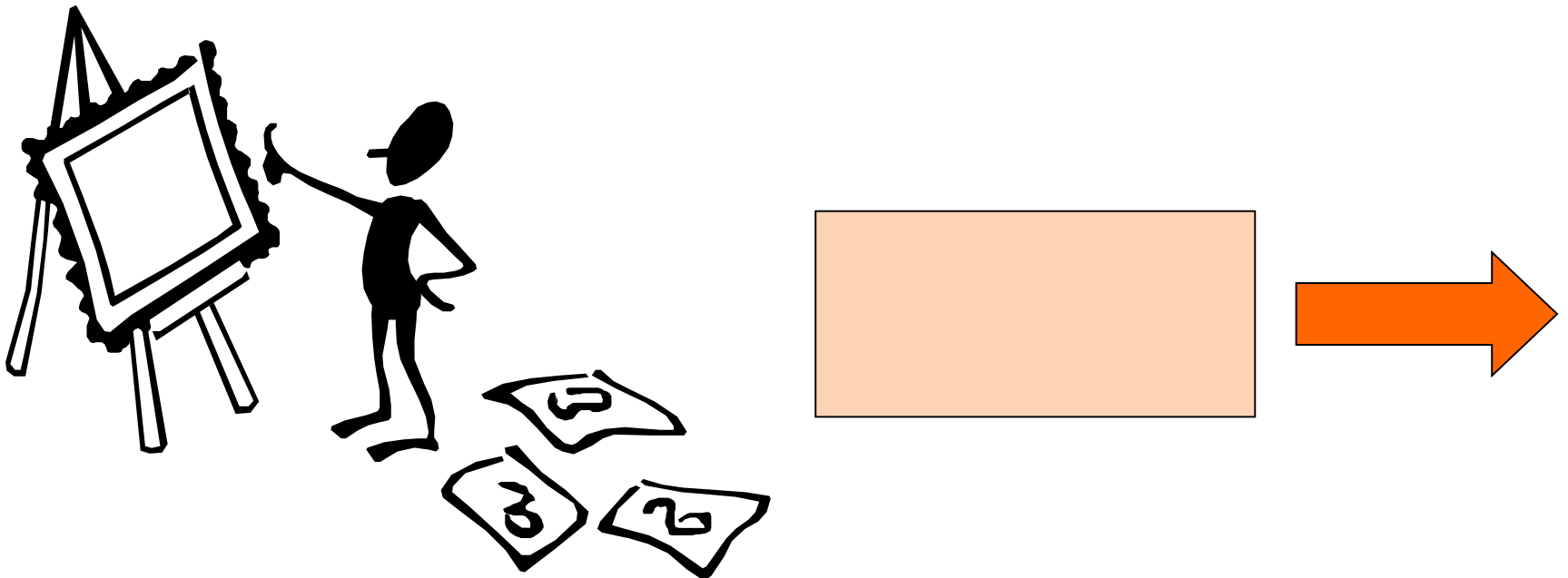
TGS: Entradas y Recursos

- Existe una muy sutil diferencia entre ellos
 - Punto de vista
 - Circunstancia
- Los recursos se aplican sobre los elementos
 - Sistema de Educación
 - Entrada: Alumno
 - Recurso: Profesor



TGS: Salidas o resultados

- Son los resultados del proceso de conversión
- Son los resultados, éxitos o beneficios



TGS: El medio



- Surge como consecuencia de definir los límites del sistema
 - Cuales sistemas se consideran bajo el control de quienes toman decisiones y cuales deben dejarse fuera de su jurisdicción
- Una porción del ecosistema, el sistema que abarca todos los sistemas.
- Cuando se tratan sistemas abiertos, considerarlo como perteneciente al sistema bajo diseño

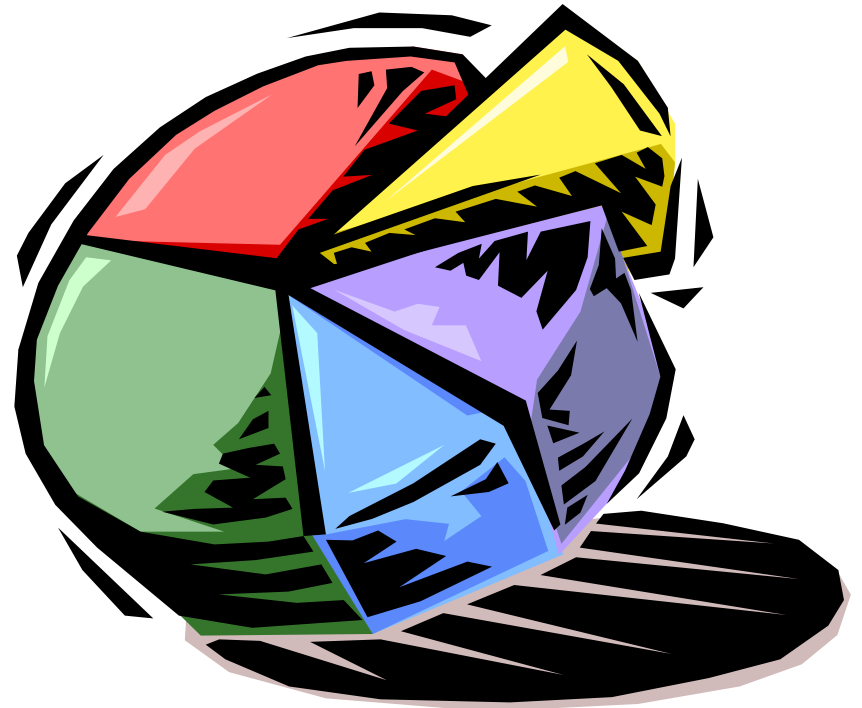
TGS: Propósito y función

- Finalidad y tareas que deben realizar, no solo entre subsistemas, sino también con su sistema total



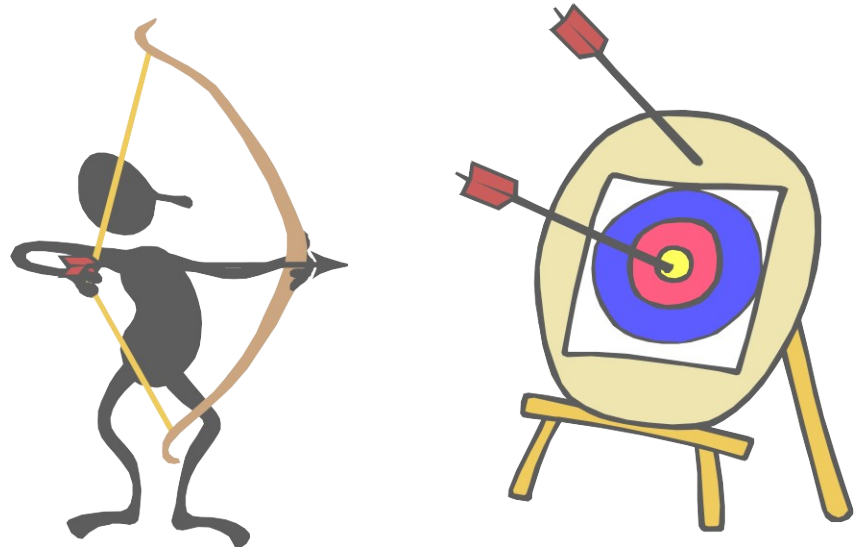
TGS: Atributos

- Propiedades que pueden ser:
 - Cuantitativos
 - Cualitativos
- Deben estar claramente definidos y ser medibles



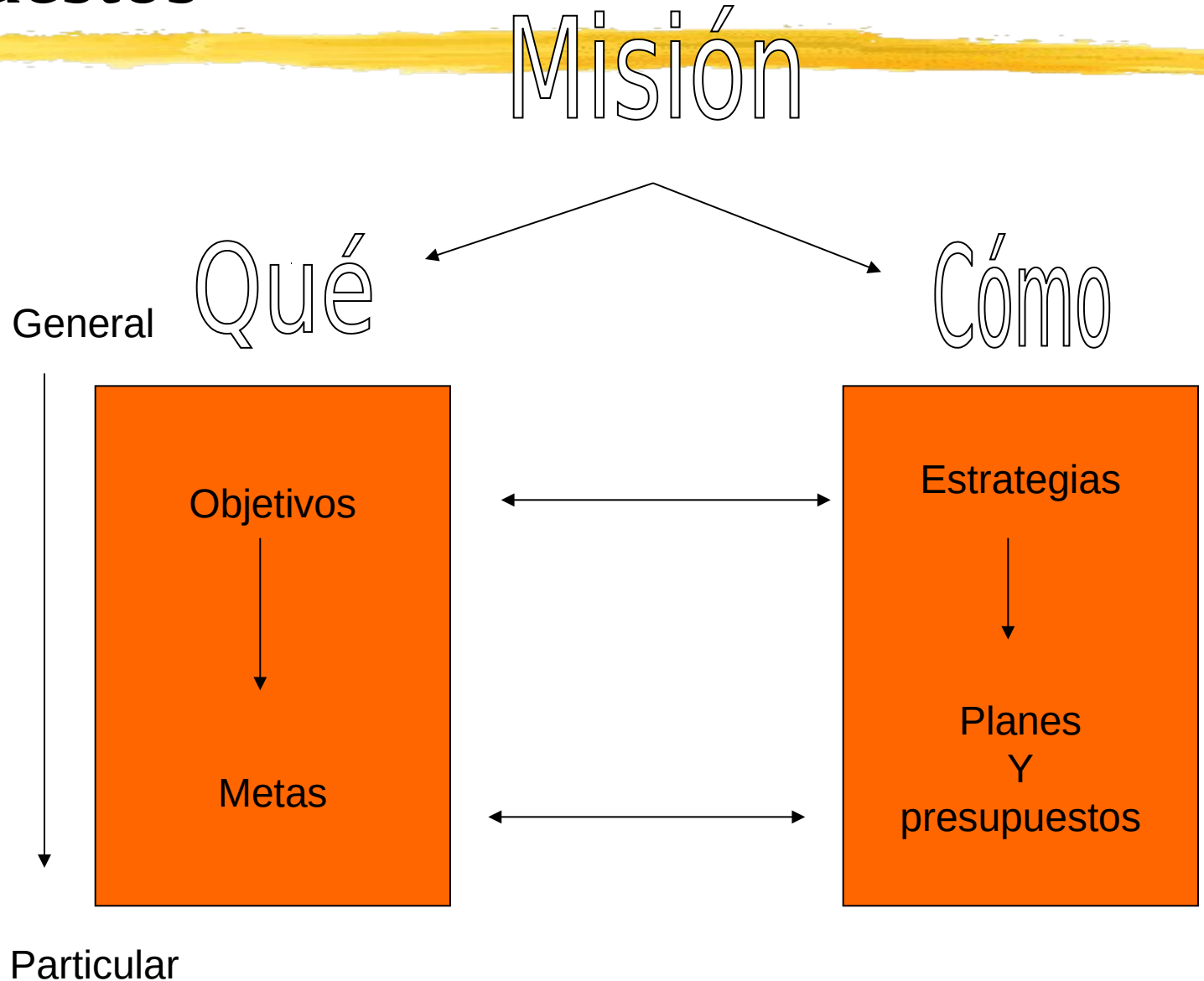
TGS: Metas y objetivos

- Metas : se dan a medida que disminuye el grado de abstracción - Son mas operativas
- Objetivos: dirección hacia donde se dirige la acción.
Finalidad



TGS: Misión, Estrategias y Planes y Presupuestos

Agrupación
de elementos
compatibles



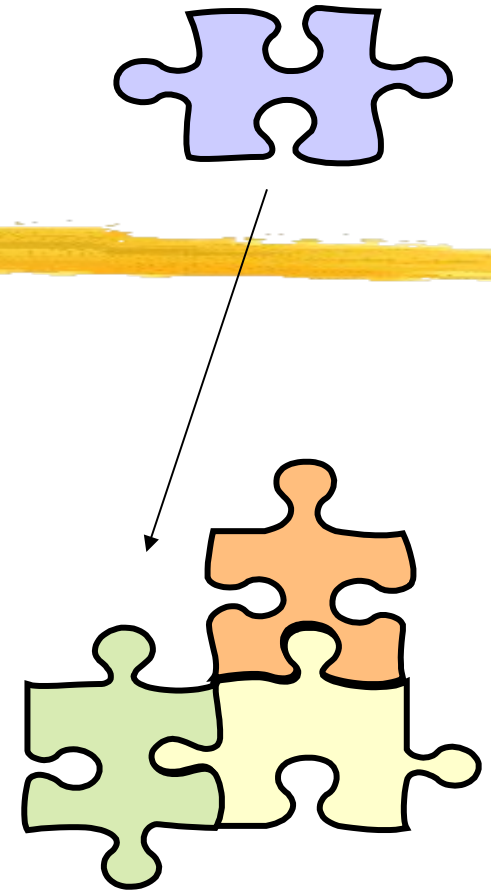
TGS: Administradores, agentes y autores de decisiones

■ Son los encargados de accionar y tomar decisiones con el único fin de alcanzar los objetivos del sistema



TGS: Estructura

- Esta definida por las relaciones que mantienen los elementos del conjunto.
- En función de del numero y tipo de interrelaciones de sus partes, pueden ser SIMPLES o COMPLEJAS

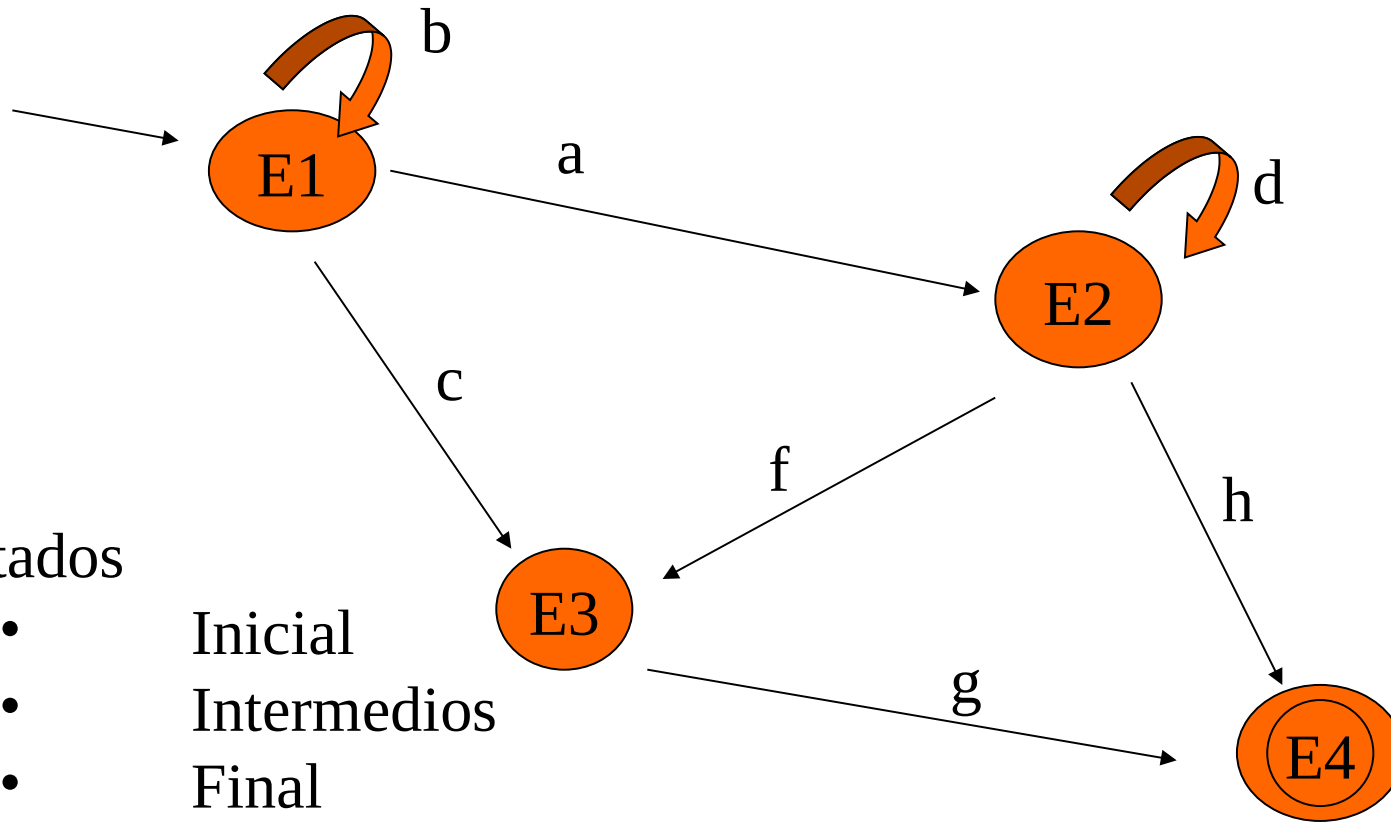


TGS: Estados y Flujos



- Estado: se define en función de las propiedades que muestran sus elementos en un tiempo determinado
- Los cambios que se producen entre dos estados, definen el flujo
- La conducta, puede entenderse como los cambios en los estados del sistema en el tiempo
- Autómatas Finitos - Maquinas de Estado Finito

MEF – Automatas Finitos



- Estados

- Inicial
- Intermedios
- Final

- F(t) – Tabla: recuerdan...

TGS: El enfoque de sistemas en las Organizaciones : Areas de aplicación



- Definir los limites del sistema total y del medio
- Establecer los objetivos del sistema
- Determinar la estructura del programa y las relaciones de programas - agentes
- Describir la administración de sistemas

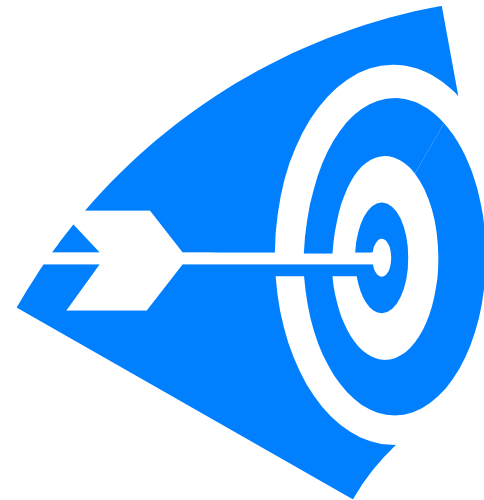
TGS: ES - Limites del sistema total y del medio



- Una línea imaginaria que permite determinar que sistemas quedan directamente afectados por el poder de decisión de una organización y que sistemas quedan afuera.
- El sistema total comprende todos los sistemas que se considera, afectan o se ven afectados por el problema que se trata

TGS: ES - Objetivos del sistema

- Están en función de los límites del sistema
- Establecen el criterio por el cual se juzgara el desempeño del sistema
- Deben ser Claros, precisos y no ambiguos



TGS: ES - Programas, Agentes.

Estructura y relaciones



- Agrupación de actividades buscan objetivos similares
- Proporcionar alternativas para alcanzar un objetivo
- Planes, programas y presupuestos, forman parte de la estructura de programa. Su definición permiten alcanzar un objetivo
- Los agentes representan a aquellos a quienes están orientados los programas